PUC Minas

BANCO DE DADOS I

Prof. Hayala Curto



MODELO RELACIONAL

— MR —

Ciência da Computação • Banco de Dados

Prof. Hayala Curto

Mapa Geral

Definição & Propósito

Conceito abstrato que define maneiras estruturadas e eficientes de **armazenar, manipular e recuperar dados** de forma consistente.

Origem Histórica

Surgiu em meados da **década de 1970**, criado por **Edgar Frank Codd**. É fortemente baseado na matemática clássica da teoria dos conjuntos.

Estrutura de Tabelas

O modelo representa os dados em um banco de dados como uma **coleção de tabelas (relações)**, oferecendo uma representação simples e natural.

Atributos & Domínios

Cada tabela possui um nome único e um conjunto de atributos bem definidos. Todos os valores de uma mesma coluna pertencem ao **mesmo tipo de dado**.

2. CONCEITOS

Relações (Tabelas)

SGBDs relacionais representam dados em **tabelas bidimensionais** (linhas x colunas), chamadas de **RELAÇÕES**.

Composta por 2 partes:
- **Cabeçalho**: conjunto fixo de atributos.
- **Corpo**: conjunto variável de tuplas.

Tuplas

As tuplas representam cada uma das instâncias de dados dentro de uma relação.

São as linhas da relação (tabela).

Atributos

Definem as propriedades ou características que descrevem as entidades da relação.

São as colunas ou campos da relação.

Célula

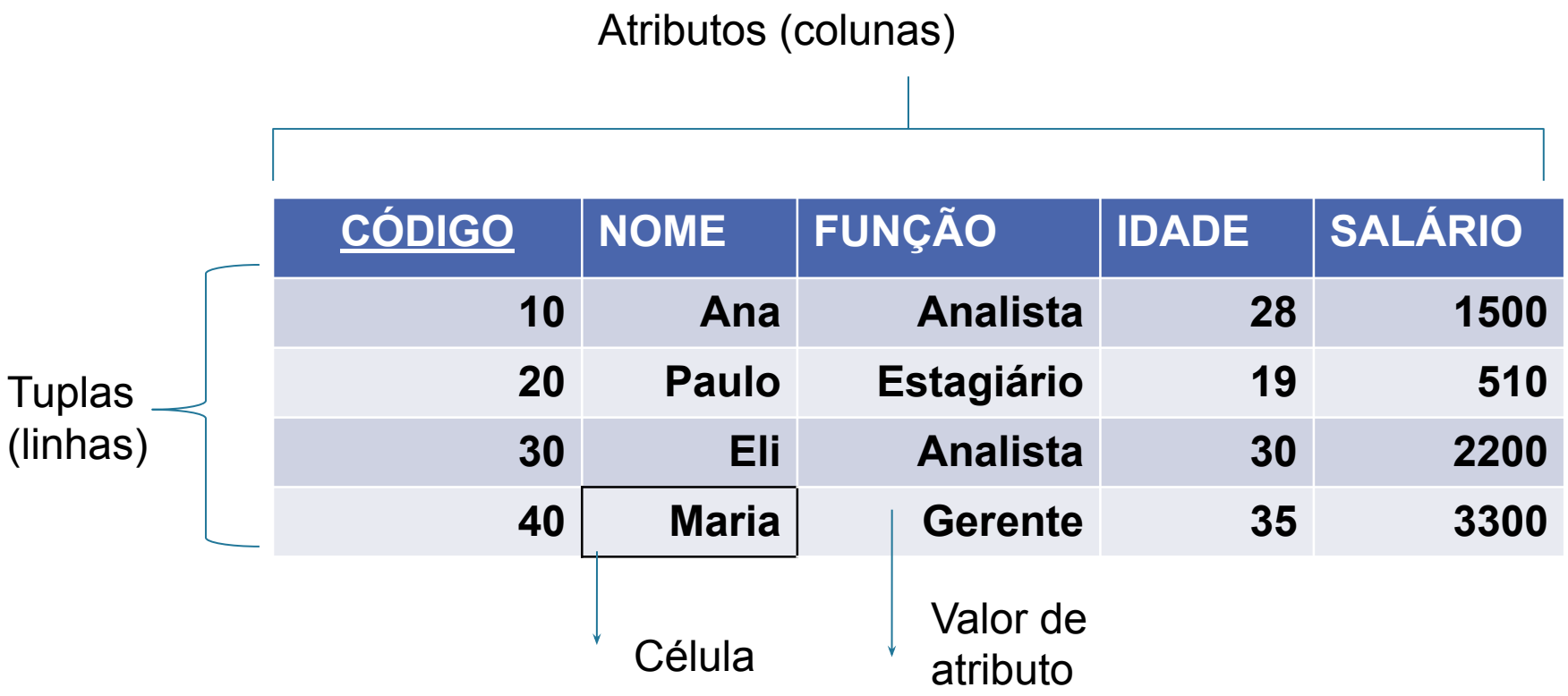
A interseção linha X coluna de uma tabela denomina-se **CÉLULA**. O seu conteúdo é o **valor de atributo**.

Atomicidade (valor atômico):

Cada célula de uma tabela comporta apenas um único valor de atributo.

2. CONCEITOS

Ex.: Relação de Funcionários



CÓDIGO	NOME	FUNÇÃO	IDADE	SALÁRIO
10	Ana	Analista	28	1500
20	Paulo	Estagiário	19	510
30	Eli	Analista	30	2200
40	Maria	Gerente	35	3300

2. CONCEITOS

O que é um Domínio?

É o **conjunto de valores atômicos** a partir do qual um ou mais atributos extraem seus valores correspondentes dentro do banco de dados.

Domínio Semântico

Associa os campos a conceitos do mundo real e seus tipos correspondentes:

- **Peso, qte, valor**
  Reais (double, float)
- **Nome, Cidade**
  Caracteres (string/varchar)
- **Data de Nascimento**
  Tipo data (date)

Formatos e Restrições

Define regras estritas de preenchimento, limites numéricos ou padrões textuais:

- **Formato Estrito**
  CPF: ddd.ddd.ddd-dd
  Data: dd/mm/aaaa
- **Atributo Idade**
  Inteiro entre 13 e 70 (ou 18 a 65)
- **Atributo Salário**
  Valor real entre 954.00 e 5300.00

3. CHAVES

Como as tabelas se relacionam?

As tabelas se relacionam através de **chaves**: conjuntos de um ou mais atributos que garantem a unicidade de cada registro. Na representação de esquemas, as chaves aparecem sublinhadas.

Chave Candidata

Conjunto de atributos que definem unicamente e de forma mínima cada tupla de uma relação.

Exemplo:

Empregado (Código, Nome, CPF)

*Tanto **Código** quanto **CPF** são chaves candidatas.*

Chave Primária (PK)

A chave escolhida entre as candidatas para identificar a relação de forma exclusiva. O valor nunca se repete.

Exemplo Escolhido:

Empregado (Código, Nome, CPF)

***Código** foi definido como a chave primária oficial da tabela.*

Chave Alternativa

As chaves candidatas restantes que não foram selecionadas como a chave primária da relação.

Exemplo:

Empregado (Código, Nome, CPF)

*Como Código é a PK, o **CPF** torna-se a chave alternativa.*

3. CHAVES

Chave Estrangeira (Foreign Key - FK)

Um atributo de uma relação que constitui a chave primária de uma outra relação. Funcionam como **elo de ligação** entre relações para consultas e acessos ao banco de dados.

Exemplo Prático

Representação de esquemas (* indica FK):

Empregado (Cod-Emp, NomeEmp, Cod-Dep*)

Departamento (Cod-Depto, NomeDep, Cod-Gerente*)

** OBS.: A chave estrangeira é mapeada para identificar o relacionamento com precisão entre as tabelas do banco de dados.*

Mapeamento de Relações

Na relação Empregado:
Cod-Emp é a chave primária (PK) e Cod-Depto funciona como a chave estrangeira (FK).

Na relação Departamento:
Cod-Depto é a chave primária (PK) e o Gerente é a chave estrangeira (FK), pois o gerente deve estar cadastrado na tabela de empregados (Cod-Dep = Cod-Depto e Gerente = NomeEmp).

3. CHAVES

Observações Importantes sobre Atributos

Chave Primária

Convenciona-se sublinhar os atributos que compõem a chave primária no esquema.

Exemplo:

*Empregado (**Matrícula**, Nome, Endereço, Função, Salário)*

Nomes Diferentes

Um mesmo atributo real pode ter nomes distintos nas diversas relações em que participa.

Exemplo:

*Empregado (Matrícula, ..., **NumDep***)*

*Departamento (**CodDep**, Nome, Endereço)*

Mesmo Nome

Atributos que representam conceitos totalmente diferentes podem compartilhar o mesmo nome.

Exemplo:

*O atributo **Nome** existe em Empregado (pessoa) e em Departamento (setor) com sentidos distintos.*

4. PROPRIEDADES

No MODELO RELACIONAL, podem ser observadas as seguintes propriedades:

Linhas Únicas (Sem Duplicadas)

Uma tabela não deve possuir duas linhas iguais (tuplas duplicadas). Isto se explica pelo fato de que as linhas são componentes de um conjunto (a tabela) e se faz necessário poder distinguir os seus elementos.

Diferenciação:
Pelo menos um atributo componente da linha deve possuir um valor que a diferencie das demais.

Nomes Próprios Distintos

Cada tabela ou relação deve possuir um nome próprio, distinto das demais tabelas do mesmo banco de dados (similar às ENTIDADES, no MER).

Exceção:
Ressalta-se que em banco de dados distintos duas tabelas podem ter o mesmo nome.

4. PROPRIEDADES

No MODELO RELACIONAL, podem ser observadas as seguintes propriedades:

Atributos Distintos e Atômicos

Cada atributo de uma mesma tabela deve possuir um nome diferente. Os valores dos atributos devem ser atômicos (sem repetição por célula).

Sinônimos:

O mesmo atributo pode aparecer em outra tabela com o mesmo nome ou com um nome diferente.

Chave Primária Obrigatória

Toda tabela de um banco de dados relacional deve possuir, obrigatoriamente, uma chave primária.

Importância:

A chave primária garante a unicidade das linhas, impedindo a existência de registros duplicados na tabela.

4. PROPRIEDADES

No MODELO RELACIONAL, podem ser observadas as seguintes propriedades:

Ordem Irrelevante

A ordem das linhas (tuplas) e das colunas (atributos) na tabela é irrelevante e não altera o resultado ou o significado dos dados.

Tratamento de Nulos (NULL)

Indica a ausência ou inexistência de valor para um atributo em determinada linha.

Diferenciação: *Nulo equivale ao conjunto vazio, sendo diferente de zero ou de espaço em branco.*

ESTUDANTE	Nome	CPF	Telefone	TelComercial
Joaquim	Joaquim Silva	305	555-444	***null***
Katarina	Katarina Dias	381	555-333	***null***
Daví	Daví Souza	422	***null***	555-678
Carlos	Carlos Lima	489	555-376	555-789
Barbara	Barbara Cruz	533	555-999	***null***

5. RESTRIÇÕES

Condições restritivas obrigatórias no Modelo Relacional:

Integridade de Chave

Toda tupla tem um atributo (ou uma combinação deles) que a identifica de maneira única na relação.

Conseqüência:

Garante a unicidade das linhas por meio de uma Chave Primária.

Integridade de Entidade

Nenhum valor de atributo que participe da chave primária de uma relação poderá conter um valor nulo.

Regra de Ouro:

Chaves primárias nunca podem ser nulas (NULL) para permitir a identificação.

Integridade Referencial

Não são permitidos valores de chave estrangeira que não tenham sido cadastrados previamente como chave primária em outra relação.

Consistência:

Garante que referências entre tabelas distintas permaneçam sempre válidas.

5. RESTRIÇÕES

Integridade Referencial: Definição e Auto-relacionamento

Conceito & Regras

Uma chave estrangeira em R1 referencia a chave primária de R2 sob as seguintes regras:

1. **Mesmo Domínio:** Os atributos da chave estrangeira têm o mesmo domínio dos atributos da chave primária de outra relação R2.
2. **Valor Válido ou Nulo:** Um valor da chave estrangeira numa tupla de R1 possui o mesmo valor da chave primária para alguma tupla em R2 ou é NULO.

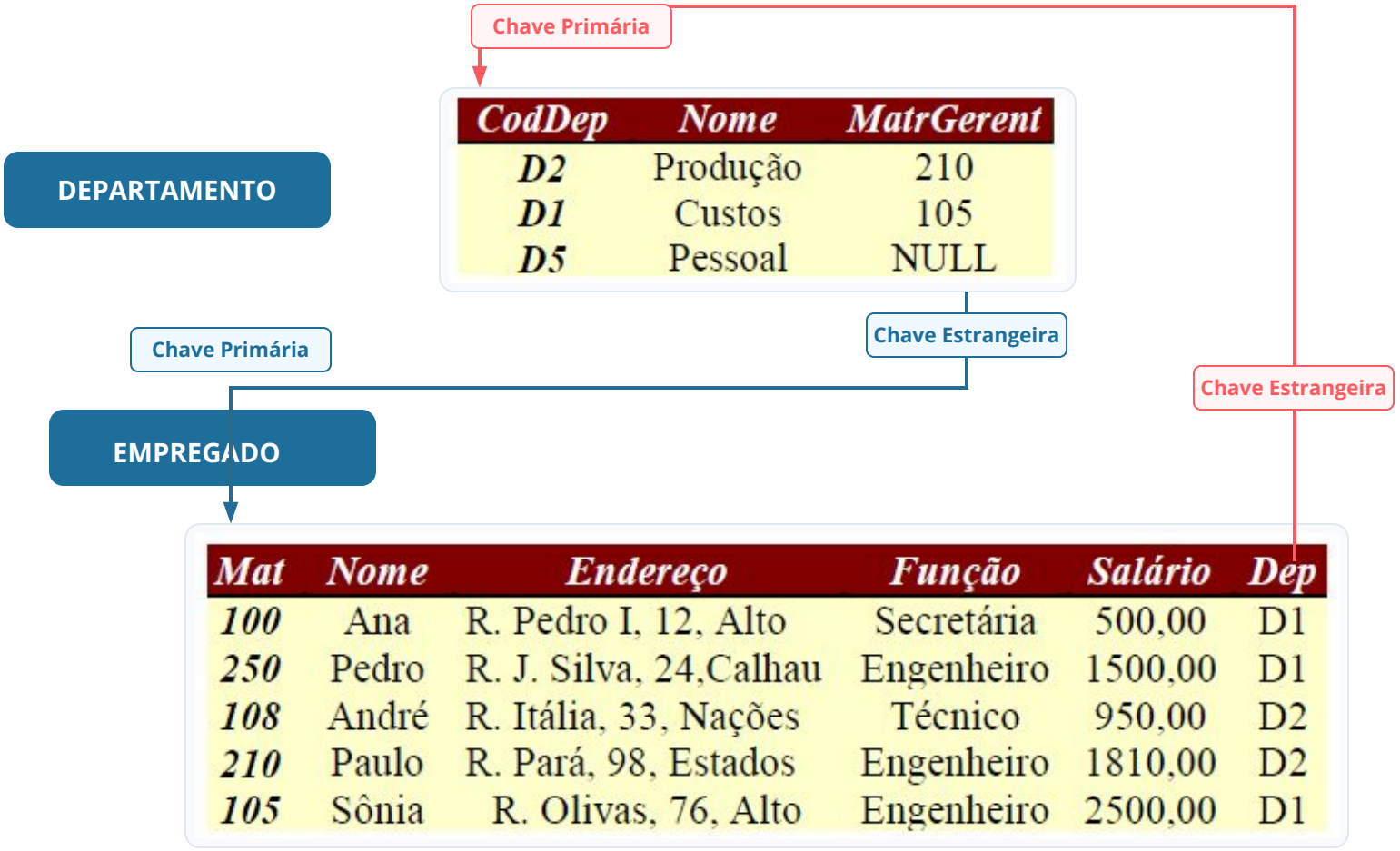
Exemplo de Auto-relacionamento:

Ocorre quando uma chave estrangeira referencia a sua própria relação (ex: o supervisor de um empregado também é um empregado).

MATRÍCULA	NOME	SALÁRIO	M_SUPERVISOR*
76	José	1800	25
43	Júlio	2400	25
25	Irene	3000	*NULL*

6. OPERAÇÕES DE ATUALIZAÇÃO EM RELAÇÕES

Considere as seguintes relações e suas dependências chaves:



CodDep	Nome	MatrGerent
D2	Produção	210
D1	Custos	105
D5	Pessoal	NULL

Mat	Nome	Endereço	Função	Salário	Dep
100	Ana	R. Pedro I, 12, Alto	Secretária	500,00	D1
250	Pedro	R. J. Silva, 24,Calhau	Engenheiro	1500,00	D1
108	André	R. Itália, 33, Nações	Técnico	950,00	D2
210	Paulo	R. Pará, 98, Estados	Engenheiro	1810,00	D2
105	Sônia	R. Olivas, 76, Alto	Engenheiro	2500,00	D1

6. OPERAÇÕES DE ATUALIZAÇÃO EM RELAÇÕES

Estudo de caso de integridade relacional em operações de escrita

Operação: Inserção (Insert)

Tentativa de inserir uma nova tupla na relação de empregados:

```
Inserir <'102', 'André', null, 'Engenheiro', '1.980', 'D2'> em EMPREGADO
```

Tabela: DEPARTAMENTO

CodDep	Nome	MatrGerent
D2	Produção	210
D1	Custos	105
D5	Pessoal	NULL

A inserção viola alguma restrição de integridade?

É possível???

Tabela: EMPREGADO

Mat	Nome	Endereço	Função	Salário	Dep
100	Ana	R. Pedro I, 12, Alto	Secretária	500,00	D1
250	Pedro	R. J. Silva, 24,Calhau	Engenheiro	1500,00	D1
108	André	R. Itália, 33, Nações	Técnico	950,00	D2
210	Paulo	R. Pará, 98, Estados	Engenheiro	1810,00	D2
105	Sônia	R. Olivas, 76, Alto	Engenheiro	2500,00	D1

6. OPERAÇÕES DE ATUALIZAÇÃO EM RELAÇÕES

Estudo de caso de integridade relacional em operações de escrita

Operação: Inserção (Insert)

Tentativa de inserir uma nova tupla na relação de empregados:

```
Inserir <'102', 'André', null, 'Engenheiro', '1.980', 'D2'> em EMPREGADO
```

Tabela: DEPARTAMENTO

CodDep	Nome	MatrGerent
D2	Produção	210
D1	Custos	105
D5	Pessoal	NULL

Resultado do Sistema

É aceito sem problemas!

A operação não viola nenhuma restrição de integridade.

Tabela: EMPREGADO

Mat	Nome	Endereço	Função	Salário	Dep
100	Ana	R. Pedro I, 12, Alto	Secretária	500,00	D1
250	Pedro	R. J. Silva, 24,Calhau	Engenheiro	1500,00	D1
108	André	R. Itália, 33, Nações	Técnico	950,00	D2
210	Paulo	R. Pará, 98, Estados	Engenheiro	1810,00	D2
105	Sônia	R. Olivas, 76, Alto	Engenheiro	2500,00	D1

6. OPERAÇÕES DE ATUALIZAÇÃO EM RELAÇÕES

Estudo de caso de integridade relacional em operações de escrita

Operação: Inserção (Insert)

Tentativa de inserir uma nova tupla na relação de empregados:

```
Inserir <'100', 'Maria', null, 'Técnica','950','D1'> em EMPREGADO
```

Tabela: DEPARTAMENTO

CodDep	Nome	MatrGerent
D2	Produção	210
D1	Custos	105
D5	Pessoal	NULL

A inserção viola alguma restrição de integridade?

É possível???

Tabela: EMPREGADO

Mat	Nome	Endereço	Função	Salário	Dep
100	Ana	R. Pedro I, 12, Alto	Secretária	500,00	D1
250	Pedro	R. J. Silva, 24,Calhau	Engenheiro	1500,00	D1
108	André	R. Itália, 33, Nações	Técnico	950,00	D2
210	Paulo	R. Pará, 98, Estados	Engenheiro	1810,00	D2
105	Sônia	R. Olivas, 76, Alto	Engenheiro	2500,00	D1

6. OPERAÇÕES DE ATUALIZAÇÃO EM RELAÇÕES

Estudo de caso de integridade relacional em operações de escrita

Operação: Inserção (Insert)

Tentativa de inserir uma nova tupla na relação de empregados:

```
Inserir <'100', 'Maria', null, 'Técnica','950','D1'> em EMPREGADO
```

Tabela: DEPARTAMENTO

CodDep	Nome	MatrGerent
D2	Produção	210
D1	Custos	105
D5	Pessoal	NULL

Resultado do Sistema

Viola restrição de chave!

A matrícula '100' já existe em EMPREGADO (Ana).

Tabela: EMPREGADO

Mat	Nome	Endereço	Função	Salário	Dep
100	Ana	R. Pedro I, 12, Alto	Secretária	500,00	D1
250	Pedro	R. J. Silva, 24,Calhau	Engenheiro	1500,00	D1
108	André	R. Itália, 33, Nações	Técnico	950,00	D2
210	Paulo	R. Pará, 98, Estados	Engenheiro	1810,00	D2
105	Sônia	R. Olivas, 76, Alto	Engenheiro	2500,00	D1

6. OPERAÇÕES DE ATUALIZAÇÃO EM RELAÇÕES

Estudo de caso de integridade relacional em operações de escrita

Inserção (Insert): inserir uma nova tupla na relação

Tentativa de inserir a seguinte tupla na relação de empregados:

```
Inserir <null, 'Cecília', null, 'Engenheiro', '1.950', 'D1'> em EMPREGADO
```

Tabela: DEPARTAMENTO

CodDep	Nome	MatrGerent
D2	Produção	210
D1	Custos	105
D5	Pessoal	NULL

A inserção viola alguma restrição de integridade?

É possível???

Tabela: EMPREGADO

Mat	Nome	Endereço	Função	Salário	Dep
100	Ana	R. Pedro I, 12, Alto	Secretária	500,00	D1
250	Pedro	R. J. Silva, 24,Calhau	Engenheiro	1500,00	D1
108	André	R. Itália, 33, Nações	Técnico	950,00	D2
210	Paulo	R. Pará, 98, Estados	Engenheiro	1810,00	D2
105	Sônia	R. Olivas, 76, Alto	Engenheiro	2500,00	D1

6. OPERAÇÕES DE ATUALIZAÇÃO EM RELAÇÕES

Estudo de caso de integridade relacional em operações de escrita

Operação: Inserção (Insert)

Tentativa de inserir uma nova tupla na relação de empregados:

```
c) Inserir <null, 'Cecília', null, 'Engenheiro', '1.950', 'D1'> em EMPREGADO
```

Tabela: DEPARTAMENTO

CodDep	Nome	MatrGerent
D2	Produção	210
D1	Custos	105
D5	Pessoal	NULL

Resultado do Sistema

Viola restrição de integridade!

A chave primária (Mat) de EMPREGADO não pode ser nula (null).

Tabela: EMPREGADO

Mat	Nome	Endereço	Função	Salário	Dep
100	Ana	R. Pedro I, 12, Alto	Secretária	500,00	D1
250	Pedro	R. J. Silva, 24,Calhau	Engenheiro	1500,00	D1
108	André	R. Itália, 33, Nações	Técnico	950,00	D2
210	Paulo	R. Pará, 98, Estados	Engenheiro	1810,00	D2
105	Sônia	R. Olivas, 76, Alto	Engenheiro	2500,00	D1

6. OPERAÇÕES DE ATUALIZAÇÃO EM RELAÇÕES

Estudo de caso de integridade relacional em operações de escrita

Inserção (Insert): inserir uma nova tupla na relação

Tentativa de inserir a seguinte tupla na relação de empregados:

```
Inserir <null, 'Cecília', null, 'Engenheiro', '1.950', 'D1'> em EMPREGADO
```

Tabela: DEPARTAMENTO

CodDep	Nome	MatrGerent
D2	Produção	210
D1	Custos	105
D5	Pessoal	NULL

A inserção viola alguma restrição de integridade?

É possível???

Tabela: EMPREGADO

Mat	Nome	Endereço	Função	Salário	Dep
100	Ana	R. Pedro I, 12, Alto	Secretária	500,00	D1
250	Pedro	R. J. Silva, 24,Calhau	Engenheiro	1500,00	D1
108	André	R. Itália, 33, Nações	Técnico	950,00	D2
210	Paulo	R. Pará, 98, Estados	Engenheiro	1810,00	D2
105	Sônia	R. Olivas, 76, Alto	Engenheiro	2500,00	D1

6. OPERAÇÕES DE ATUALIZAÇÃO EM RELAÇÕES

Estudo de caso de integridade relacional em operações de escrita

Operação: Inserção (Insert)

Tentativa de inserir a seguinte tupla na relação de empregados:

```
d) Inserir <'150', 'Mauro', 'Rua 4', 'Técnico', '980','B6'> em EMPREGADO
```

Tabela: DEPARTAMENTO

CodDep	Nome	MatrGerent
D2	Produção	210
D1	Custos	105
D5	Pessoal	NULL

Resultado do Sistema

Viola restrição de integridade!

O valor da chave estrangeira 'B6' não existe na tabela DEPARTAMENTO.

Tabela: EMPREGADO

Mat	Nome	Endereço	Função	Salário	Dep
100	Ana	R. Pedro I, 12, Alto	Secretária	500,00	D1
250	Pedro	R. J. Silva, 24,Calhau	Engenheiro	1500,00	D1
108	André	R. Itália, 33, Nações	Técnico	950,00	D2
210	Paulo	R. Pará, 98, Estados	Engenheiro	1810,00	D2
105	Sônia	R. Olivas, 76, Alto	Engenheiro	2500,00	D1

6. OPERAÇÕES DE ATUALIZAÇÃO EM RELAÇÕES

Estudo de caso de integridade relacional em operações de escrita

Inserção (Insert): inserir uma nova tupla na relação

Uma das principais operações de modificação que exige validação rigorosa de restrições de integridade.

O que fazer ao detectar uma violação de integridade?

01

Rejeitar a inserção

A operação de escrita é abortada imediatamente para impedir a corrupção ou inconsistência dos dados na relação.

02

Corrigir a anomalia

O sistema tenta ajustar os dados conflitantes ou solicitar correções para que a tupla atenda aos critérios antes de inseri-la.

6. OPERAÇÕES DE ATUALIZAÇÃO EM RELAÇÕES

Estudo de caso de integridade relacional em operações de escrita

Exclusão (Delete): excluir uma tupla da relação

Tentativa de remover um registro do banco de dados:

```
Remover de DEPARTAMENTO a tupla com CodDep = 'D1'
```

Tabela: DEPARTAMENTO

CodDep	Nome	MatrGerent
D2	Produção	210
D1	Custos	105
D5	Pessoal	NULL

Análise de Integridade

É possível???

O departamento 'D1' possui empregados vinculados a ele na tabela oposta?

Tabela: EMPREGADO

Mat	Nome	Endereço	Função	Salário	Dep
100	Ana	R. Pedro I, 12, Alto	Secretária	500,00	D1
250	Pedro	R. J. Silva, 24,Calhau	Engenheiro	1500,00	D1
108	André	R. Itália, 33, Nações	Técnico	950,00	D2
210	Paulo	R. Pará, 98, Estados	Engenheiro	1810,00	D2
105	Sônia	R. Olivas, 76, Alto	Engenheiro	2500,00	D1

6. OPERAÇÕES DE ATUALIZAÇÃO EM RELAÇÕES

Estudo de caso de integridade relacional em operações de escrita

Exclusão (Delete): excluir uma tupla da relação

Tentativa de remover um registro do banco de dados:

```
Remover de DEPARTAMENTO a tupla com CodDep = 'D1'
```

Tabela: DEPARTAMENTO

CodDep	Nome	MatrGerent
D2	Produção	210
D1	Custos	105
D5	Pessoal	NULL

Resultado da Operação

VIOLAÇÃO!

Não é possível excluir. O departamento 'D1' possui empregados vinculados a ele na tabela EMPREGADO (Integridade Referencial).

Tabela: EMPREGADO

Mat	Nome	Endereço	Função	Salário	Dep
100	Ana	R. Pedro I, 12, Alto	Secretária	500,00	D1
250	Pedro	R. J. Silva, 24,Calhau	Engenheiro	1500,00	D1
108	André	R. Itália, 33, Nações	Técnico	950,00	D2
210	Paulo	R. Pará, 98, Estados	Engenheiro	1810,00	D2
105	Sônia	R. Olivas, 76, Alto	Engenheiro	2500,00	D1

6. OPERAÇÕES DE ATUALIZAÇÃO EM RELAÇÕES

Estudo de caso de integridade relacional em operações de escrita

Exclusão (Delete): excluir uma tupla da relação

Tentativa de remover um registro do banco de dados:

```
Remover da tabela EMPREGADO a tupla com matrícula = '100'
```

Tabela: DEPARTAMENTO

CodDep	Nome	MatrGerent
D2	Produção	210
D1	Custos	105
D5	Pessoal	NULL

Análise de Integridade

É possível???

A exclusão da matrícula '100' (Ana) na tabela EMPREGADO viola alguma restrição de integridade referencial?

Tabela: EMPREGADO

Mat	Nome	Endereço	Função	Salário	Dep
100	Ana	R. Pedro I, 12, Alto	Secretária	500,00	D1
250	Pedro	R. J. Silva, 24,Calhau	Engenheiro	1500,00	D1
108	André	R. Itália, 33, Nações	Técnico	950,00	D2
210	Paulo	R. Pará, 98, Estados	Engenheiro	1810,00	D2
105	Sônia	R. Olivas, 76, Alto	Engenheiro	2500,00	D1

6. OPERAÇÕES DE ATUALIZAÇÃO EM RELAÇÕES

Estudo de caso de integridade relacional em operações de escrita

Exclusão (Delete): excluir uma tupla da relação

Tentativa de remover um registro do banco de dados:

```
Remover da tabela EMPREGADO a tupla com matrícula = '100'
```

Tabela: DEPARTAMENTO

CodDep	Nome	MatrGerent
D2	Produção	210
D1	Custos	105
D5	Pessoal	NULL

Resultado da Operação

SUCESSO!

A remoção foi aceita sem problemas. Excluir a matrícula '100' (Ana) não viola a integridade referencial, pois nenhuma outra tabela a referencia como chave estrangeira ativa.

Tabela: EMPREGADO

Mat	Nome	Endereço	Função	Salário	Dep
100	Ana	R. Pedro I, 12, Alto	Secretária	500,00	D1
250	Pedro	R. J. Silva, 24,Calhau	Engenheiro	1500,00	D1
108	André	R. Itália, 33, Nações	Técnico	950,00	D2
210	Paulo	R. Pará, 98, Estados	Engenheiro	1810,00	D2
105	Sônia	R. Olivas, 76, Alto	Engenheiro	2500,00	D1

6. OPERAÇÕES DE ATUALIZAÇÃO EM RELAÇÕES

Exclusão (Delete) • Tratamento de Violações de Integridade

Problema

O que fazer quando uma violação ocorrer numa remoção?

01

Rejeitar a remoção

A operação de exclusão é abortada para preservar a consistência atual dos dados.

02

Efeito Cascata

Propaga a remoção, excluindo todas as tuplas que referenciavam o registro deletado.

03

Modificar Atributos

Define novos valores ou nulos para os campos (se não forem parte da chave primária).

OBSERVAÇÃO IMPORTANTE

Dos 3 tipos de restrições de integridade discutidas, uma operação de remoção poderá violar apenas a **integridade referencial**.

6. OPERAÇÕES DE ATUALIZAÇÃO EM RELAÇÕES

Estudo de caso de integridade relacional em operações de escrita

Atualização (Update): alterar dados em uma tupla da relação

Tentativa de modificar um registro do banco de dados:

```
Modificar o salário do EMPREGADO com matrícula = '250'
```

Tabela: DEPARTAMENTO

CodDep	Nome	MatrGerent
D2	Produção	210
D1	Custos	105
D5	Pessoal	NULL

Análise de Integridade

É possível???

A alteração do salário viola alguma restrição?

Tabela: EMPREGADO

Mat	Nome	Endereço	Função	Salário	Dep
100	Ana	R. Pedro I, 12, Alto	Secretária	500,00	D1
250	Pedro	R. J. Silva, 24,Calhau	Engenheiro	1500,00	D1
108	André	R. Itália, 33, Nações	Técnico	950,00	D2
210	Paulo	R. Pará, 98, Estados	Engenheiro	1810,00	D2
105	Sônia	R. Olivas, 76, Alto	Engenheiro	2500,00	D1

6. OPERAÇÕES DE ATUALIZAÇÃO EM RELAÇÕES

Estudo de caso de integridade relacional em operações de escrita

Atualização (Update): alterar dados em uma tupla da relação

Tentativa de modificar um registro do banco de dados:

```
Modificar o salário do EMPREGADO com matrícula = '250'
```

Tabela: DEPARTAMENTO

CodDep	Nome	MatrGerent
D2	Produção	210
D1	Custos	105
D5	Pessoal	NULL

Resultado da Análise

Operação Aceita

A alteração do salário não viola nenhuma restrição de integridade.

Tabela: EMPREGADO

Mat	Nome	Endereço	Função	Salário	Dep
100	Ana	R. Pedro I, 12, Alto	Secretária	500,00	D1
250	Pedro	R. J. Silva, 24,Calhau	Engenheiro	1500,00	D1
108	André	R. Itália, 33, Nações	Técnico	950,00	D2
210	Paulo	R. Pará, 98, Estados	Engenheiro	1810,00	D2
105	Sônia	R. Olivas, 76, Alto	Engenheiro	2500,00	D1

6. OPERAÇÕES DE ATUALIZAÇÃO EM RELAÇÕES

Estudo de caso de integridade relacional em operações de escrita

Atualização (Update): alterar dados em uma tupla da relação

Tentativa de modificar um registro do banco de dados:

`Modificar o número do departamento da tupla de EMPREGADO com matrícula '210' para 'D1'`

Tabela: DEPARTAMENTO

CodDep	Nome	MatrGerent
D2	Produção	210
D1	Custos	105
D5	Pessoal	NULL

Análise de Integridade

É possível???

A alteração do departamento viola alguma restrição?

Tabela: EMPREGADO

Mat	Nome	Endereço	Função	Salário	Dep
100	Ana	R. Pedro I, 12, Alto	Secretária	500,00	D1
250	Pedro	R. J. Silva, 24,Calhau	Engenheiro	1500,00	D1
108	André	R. Itália, 33, Nações	Técnico	950,00	D2
210	Paulo	R. Pará, 98, Estados	Engenheiro	1810,00	D2
105	Sônia	R. Olivas, 76, Alto	Engenheiro	2500,00	D1

6. OPERAÇÕES DE ATUALIZAÇÃO EM RELAÇÕES

Estudo de caso de integridade relacional em operações de escrita

Atualização (Update): alterar dados em uma tupla da relação

Tentativa de modificar um registro do banco de dados:

```
Modificar o número do departamento da tupla de EMPREGADO com matrícula '210' para 'D1'
```

Tabela: DEPARTAMENTO

CodDep	Nome	MatrGerent
D2	Produção	210
D1	Custos	105
D5	Pessoal	NULL

Resultado da Análise

Operação Aceita

A alteração do departamento não viola nenhuma restrição de integridade.

Tabela: EMPREGADO

Mat	Nome	Endereço	Função	Salário	Dep
100	Ana	R. Pedro I, 12, Alto	Secretária	500,00	D1
250	Pedro	R. J. Silva, 24,Calhau	Engenheiro	1500,00	D1
108	André	R. Itália, 33, Nações	Técnico	950,00	D2
210	Paulo	R. Pará, 98, Estados	Engenheiro	1810,00	D2
105	Sônia	R. Olivas, 76, Alto	Engenheiro	2500,00	D1

6. OPERAÇÕES DE ATUALIZAÇÃO EM RELAÇÕES

Estudo de caso de integridade relacional em operações de escrita

Atualização (Update): alterar dados em uma tupla da relação

Tentativa de modificar um registro do banco de dados:

```
Modificar o número do DEPARTAMENTO de empregado '108' para 'D9'
```

Tabela: DEPARTAMENTO

CodDep	Nome	MatrGerent
D2	Produção	210
D1	Custos	105
D5	Pessoal	NULL

Análise de Integridade

É possível???

A alteração do departamento viola alguma restrição?

Tabela: EMPREGADO

Mat	Nome	Endereço	Função	Salário	Dep
100	Ana	R. Pedro I, 12, Alto	Secretária	500,00	D1
250	Pedro	R. J. Silva, 24,Calhau	Engenheiro	1500,00	D1
108	André	R. Itália, 33, Nações	Técnico	950,00	D2
210	Paulo	R. Pará, 98, Estados	Engenheiro	1810,00	D2
105	Sônia	R. Olivas, 76, Alto	Engenheiro	2500,00	D1

6. OPERAÇÕES DE ATUALIZAÇÃO EM RELAÇÕES

Estudo de caso de integridade relacional em operações de escrita

Atualização (Update): alterar dados em uma tupla da relação

Tentativa de modificar um registro do banco de dados:

```
Modificar o número do DEPARTAMENTO de empregado '108' para 'D9'
```

Tabela: DEPARTAMENTO

CodDep	Nome	MatrGerent
D2	Produção	210
D1	Custos	105
D5	Pessoal	NULL

Resultado da Análise

Operação Recusada

RESULTADO: viola a integridade referencial

Tabela: EMPREGADO

Mat	Nome	Endereço	Função	Salário	Dep
100	Ana	R. Pedro I, 12, Alto	Secretária	500,00	D1
250	Pedro	R. J. Silva, 24,Calhau	Engenheiro	1500,00	D1
108	André	R. Itália, 33, Nações	Técnico	950,00	D2
210	Paulo	R. Pará, 98, Estados	Engenheiro	1810,00	D2
105	Sônia	R. Olivas, 76, Alto	Engenheiro	2500,00	D1

6. OPERAÇÕES DE ATUALIZAÇÃO EM RELAÇÕES

Estudo de caso de integridade relacional em operações de escrita

Atualização (Update): alterar dados em uma tupla da relação

Tentativa de modificar um registro do banco de dados:

```
Modificar a matrícula do EMPREGADO '100' para '250'
```

Tabela: DEPARTAMENTO

CodDep	Nome	MatrGerent
D2	Produção	210
D1	Custos	105
D5	Pessoal	NULL

Análise de Integridade

É possível???

A alteração de matrícula viola alguma restrição?

Tabela: EMPREGADO

Mat	Nome	Endereço	Função	Salário	Dep
100	Ana	R. Pedro I, 12, Alto	Secretária	500,00	D1
250	Pedro	R. J. Silva, 24,Calhau	Engenheiro	1500,00	D1
108	André	R. Itália, 33, Nações	Técnico	950,00	D2
210	Paulo	R. Pará, 98, Estados	Engenheiro	1810,00	D2
105	Sônia	R. Olivas, 76, Alto	Engenheiro	2500,00	D1

6. OPERAÇÕES DE ATUALIZAÇÃO EM RELAÇÕES

Estudo de caso de integridade relacional em operações de escrita

Atualização (Update): alterar dados em uma tupla da relação

Tentativa de modificar um registro do banco de dados:

```
Modificar a matrícula do EMPREGADO '100' para '250'
```

Tabela: DEPARTAMENTO

CodDep	Nome	MatrGerent
D2	Produção	210
D1	Custos	105
D5	Pessoal	NULL

Resultado da Análise

Operação Recusada

RESULTADO: viola regra de integridade de chave

Tabela: EMPREGADO

Mat	Nome	Endereço	Função	Salário	Dep
100	Ana	R. Pedro I, 12, Alto	Secretária	500,00	D1
250	Pedro	R. J. Silva, 24,Calhau	Engenheiro	1500,00	D1
108	André	R. Itália, 33, Nações	Técnico	950,00	D2
210	Paulo	R. Pará, 98, Estados	Engenheiro	1810,00	D2
105	Sônia	R. Olivas, 76, Alto	Engenheiro	2500,00	D1

7. NOTAÇÕES DO MODELO RELACIONAL

Representação de esquemas através de tabelas e formato textual estruturado

1. NOTAÇÃO TABULAR (TABELAS)

Tabela: DEPARTAMENTO

*Dep	*Nome*	*MatrGe*
02	Produção	210
01	Custos	105
05	Pessoal	NULL

Tabela: EMPREGADO

Mat	*Nome*	*Função*	*Salário*	*Dep*
100	Ana	Secretária	500,00	D1
250	Pedro	Engenheiro	1500,00	D1
108	André	Técnico	950,00	D2
210	Paulo	Engenheiro	1810,00	D2
105	Sônia	Engenheiro	2500,00	D1

2. NOTAÇÃO TEXTUAL (ESQUEMAS RELACIONAIS)

`Empregado`(<u>matrEmp</u>, nomeEmp, função, salário, dep*)
`Departamento`(<u>codDep</u>, nomeDep, matrGerente*)

*Legenda: os campos **<u>sublinhados</u>** representam Chaves Primárias (PK) e os campos com **asterisco (*)** indicam Chaves Estrangeiras (FK).*

Referências

Bibliografia básica e literatura recomendada para consulta

Livro Texto Principal

Sistemas de Banco de Dados (3ª Edição)

ELMASRI, Ramez; NAVATHE, Shamkant B.

Fundamentos e aplicações. LTC, Rio de Janeiro, 2002.